

Product Requirements Document

베타테스트 자동화 도구

제품 요구사항 정의서

SIZL Agentic Brain 베타 피드백 시스템

Sizl-Neolab / SIZL-Agentic-Brain-Issue-Track

버전 4.1

2026년 5월 26일

목차

1. 개요 및 배경
2. 사용자 그룹
3. 핵심 사용자 시나리오
4. 기능 요구사항
5. 사용자 스토리
6. 비기능 요구사항
7. 성공 지표
8. 릴리스 계획
9. 의존성과 리스크
10. 가정과 미해결 질문
11. 부록

개정 이력

버전	작성 일	상태	주요 변경 사항
1.0	2026-05-19	Draft	초안 작성
2.0	2026-05-19	Draft	사용자 그룹을 단일 비교표로 통합, 인증 방식 단순화, 클립보드 첨부 추가
3.0	2026-05-19	Draft	우선순위 P1~P3로 변경, 사용자 스토리 표 형식 전환, 목차 추가, 표준 PRD 품 준수
4.0	2026-05-21	Draft	LLM 역할 재정의: 코드 자동 생성 → 이슈 분석만. Members 시트 기반 회원 검증 추가. 상태 라벨 폐지. 그룹 B 전면 재작성.
4.1	2026-05-26	Draft	Severity P3 → P1~P4 확장 (ADR 반영). 운영 정책을 별도 문서 (<code>docs/operations/severity_policy.md</code>) 로 분리. CHANGELOG-Port 위치 등 일부 결정사항 ADR 위임 명시.

1. 개요 및 배경

1.1 배경

SIZL Agentic Brain은 현재 사내 베타테스트 단계에 있다. 베타 테스터의 피드백을 수집·분석하고 코드 수정으로 연결하는 과정에서 다음 비효율이 발생하고 있다.

- 베타 테스터가 GitHub 에 직접 이슈를 등록해야 해 진입 장벽이 높다
- 운영자가 매일 30 분 이상을 GitHub 이슈/PR 상태를 수동으로 정리하는 데 사용한다

- 개발자가 이슈를 받아 원인을 파악하고 패치를 작성하기까지 평균 30 분 이상이 든다
- 일일 보고가 사람의 손에 의존해 휴가·회의 시 누락된다

이 제품은 위 비효율을 자동화로 제거하여, 피드백 루프를 단축시키고 운영자·개발자가 가치 있는 일에 집중할 수 있게 한다.

1.2 제품 비전

베타 테스터가 5분 안에 이슈를 제출하면, 시스템이 5분 안에 자동 분석이 첨부된 작업용 PR을 만들어 개발자에게 전달하고, 운영자는 17시에 자동 정리된 대시보드를 받는다. (LLM 은 이슈 분석만 수행하며, 코드 작성은 개발자가 직접 한다.)

1.3 목표

- G1. 비개발자도 5 분 안에 이슈 제출을 완료할 수 있다
- G2. 이슈 등록부터 PR 초안 생성까지 5 분 이내 자동화한다
- G3. 일일 보고를 100% 자동화하여 운영자의 수작업 시간을 0 분으로 만든다
- G4. 개발자가 받는 PR 에 원인 가설, 재현 정리, 관련 파일 후보 위치가 포함된다 (LLM 은 코드 수정안을 작성하지 않는다)
- G5. 팀 확장과 타 부서 확산이 가능한 구조를 갖춘다

1.4 비목표

이 제품이 명시적으로 다루지 않는 범위다.

- **LLM 이 코드 수정안(diff)을 작성하는 것 — LLM 은 이슈 분석만 수행하고, 코드는 개발자가 직접 작성한다 [v4.0 신규]**
- 자동 PR 을 사람 리뷰 없이 머지하는 것
- 외부(사외) 베타 테스터 지원
- 범용 이슈 트래커 (SIZL Agentic Brain 에 특화)
- 실시간 협업·채팅 기능

- 자동 코드 리팩토링

1.5 성공의 정의

다음 조건이 모두 충족되면 이 제품이 성공했다고 본다.

- 품을 통한 이슈 제출 비율이 전체의 80% 이상
- 분석 PR 생성 성공률 95% 이상 [v4.0 변경]
- 분석 내용이 개발자에게 “도움됨”으로 평가된 비율 — 베타 운영 첫 2 주 baseline 으로 W4 종료 후 확정 [v4.0 신규]
- 일일 보고 누락이 베타 기간 전체 1 회 이하
- 운영자가 도입 전 대비 일일 30 분 이상의 시간을 절약했다고 응답
- 베타 테스터 사용 만족도 8 점 이상 (10 점 척도)

2. 사용자 그룹

이 제품에는 네 종류의 사용자가 있다. 역할별 맥락과 핵심 니즈를 정리한다.

	베타 테스터	운영자	개발자	매니저
중요도	Primary	Primary	Primary	Secondary
이용빈도	주 2~5회	매일 다회	매일 다회	주 1~2회
주인터페이스	웹 폼	Sheet + Slack	GitHub	Dashboard
맥락	본업 중 버그 발견. 피드백은	일일 운영 담당. 이슈 분류 .보고	LLM 분석을 참고해 코드 직접 작성.검증	결과 책임자. 의사결정에 데이터 활용

	베타 테스터	운영자	개발자	매니저
	부수 활동			
기술 숙련도	일반 사무직. GitHub 경험 적음	Workspace 능숙. GitHub 읽기 위주	고급 개발자	사무직 + 데이터 리터러시
핵심 니즈	빠른 제보와 본업 복귀	우선순위 빠른 판단	풍부한 이슈 컨텍스트 + 관련 파일 후보	진행 상황 한눈 파악
성공의 모습	점심 전 발견한 버그를 5분 안에 제보하고 복귀	17시 Slack 알림과 대시보드로 우선 처리 대상 파악	PR 알림과 LLM 분석을 보고 10분 안에 코드 작업 시작	주간 회의 전 대시보드 5분 보고 회의 입장

3. 핵심 사용자 시나리오

역할별 대표 시나리오를 시간순으로 정리한다.

3.1 베타 테스터의 버그 제보

베타 테스터가 SIZL Agentic Brain의 검색 기능에서 결과가 비어 있는 버그를 발견한다.

Slack에서 공유받은 폼 링크를 클릭하여 회사 이메일을 입력하면 곧장 작성 화면이 열린다.

폼에 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 재현 단계를 입력하고, 화면 캡처를 Ctrl+V로 직접 붙여넣는다. 제출 버튼을 누르면 결과 페이지에 Issue 번호와 GitHub 링크가 표시되고,

본업으로 돌아간다.

3.2 운영자의 일일 운영

운영자가 09:00에 출근해 Dashboard 시트를 연다. KPI 위젯에서 '오늘 신규 5건, P1 Open 1건'을 확인한다. P1 이슈가 어제 들어왔는데 아직 PR이 만들어지지 않은 것을 발견하고, 이슈 코멘트의 LLM 분석을 참고해 시트의 운영자 수작업 영역(L열)에 '데이터 정합성'을 기입한다. Slack으로 개발자에게 우선 처리를 요청한다. 17시에 일일 통계 요약을 Slack으로 자동 수신한다.

3.3 개발자의 PR 처리

개발자가 GitHub에서 자동 생성된 분석 PR 알림을 받는다. PR 본문의 LLM 분석 섹션에서 원인 가설, 재현 정리, 관련 파일 후보 위치를 확인한다. Files Changed 탭은 비어 있다 — 이 PR은 코드 변경을 담는 그릇이지, LLM이 만든 코드가 아니다.

개발자는 두 가지 방식 중 선택해서 작업한다. (옵션 A) LLM이 만든 빈 브랜치 (analysis/issue-142)를 체크아웃해서 그 위에 직접 코드를 작성하고 커밋한다 — 같은 PR이 자동 업데이트된다. (옵션 B) 자신만의 새 브랜치를 만들어 작업하고 별도 PR을 연다 — LLM 분석 PR은 참고용으로 두거나 닫는다.

코드 작성 후 본인이 테스트하고 다른 팀원의 리뷰를 거쳐 머지한다. 머지 시점에 이슈가 자동 close되고 시트의 처리 상태가 '완료'로 갱신된다.

3.4 매니저의 주간 보고

매니저가 매주 월요일 09:00 주간 회의 전 Dashboard 시트를 연다. 추세 차트에서 지난 7일간 신규 처리 건수가 안정적임을 확인하고, 원인 분포 차트에서 Backend 이슈가 60%를 차지함을 발견한다. 회의에서 'Backend 안정화 스프린트' 의사결정의 근거로 이 데이터를 활용한다.

4. 기능 요구사항

기능 요구사항을 4개 그룹으로 나누어 정의한다. 각 요구사항은 고유 ID·우선순위·수용 기준을 가진다.

4.1 우선순위 기준

본 PRD에서 사용하는 두 가지 우선순위 체계를 구분한다.

4.1.1 요구사항(FR) 우선순위

본 문서의 기능 요구사항 표(\$4.2~\$4.5)에서 사용하는 우선순위.

- P1 — 베타 오픈 시 필수. 빠지면 시스템이 동작하지 않음
- P2 — 베타 오픈 시 권장. 빠지면 사용자 경험이 크게 저하됨
- P3 — 베타 기간 중 추가 가능. 빠져도 핵심 가치는 유지됨

4.1.2 이슈 Severity 라벨 [v4.1 변경]

베타 테스터가 폼 제출 시 선택하고, GitHub Issue 라벨로 부여되는 이슈 심각도. **P1~P4의 4단계로 정의한다** (ADR "GitHub 라벨 세트 최소화" 반영). 등급별 운영 정책(LLM 분석 실행 여부, 응답 SLA, 보고 노출 기준 등)은 별도 문서로 분리하여 관리한다.

- P1 — Critical: 서비스 중단·데이터 손실·보안 사고 등 즉시 처리 필요
- P2 — High: 핵심 기능 오류 또는 다수 사용자 영향
- P3 — Medium: 일부 기능 오류이나 우회 가능
- P4 — Low: Nice-to-have, UX 사소한 개선, 문서·메시지 보완 등

운영 세부 기준은 ``docs/operations/severity_policy.md``를 정본(SSoT)으로 한다. 본 PRD는 라벨 체계의 존재만 정의하고, 운영 정책(LLM 분석 여부, SLA 기간, 일일 보고 노출 방식 등)의 변경은 운영 문서 갱신만으로 가능하도록 한다.

4.2 그룹 A: 이슈 제출

ID	우선	요구사항	수용 기준
A-1	P1	회사 이메일 + 이름 입력으로 폼 접근	폼 첫 화면에 이메일 + 이름 입력 필드.

ID	우선	요구사항	수용 기준
		(Members 시트 검증)	Members 시트에서 두 값이 모두 일치하면 작성 화면 진입. 불일치 시 차단 메시지 표시. [v4.0 변경]
A-2	P1	이슈 리포트 / 개선 사항 2개 폼 유형 제공	각 폼은 기존 GitHub 템플릿의 항목을 모두 포함
A-3	P1	필수 입력 검증	이메일, 테스트 계정, 접속 시간, 영역, 심각도, 시나리오는 필수. 미입력 시 제출 차단. 심각도는 P1·P2·P3·P4 중 하나를 선택한다 (등급별 운영 정책은 §4.1.2 및 `docs/operations/severity_policy.md` 참조). [v4.1 변경]
A-4	P1	테스트 환경 정보 수집	OS, 브라우저, 디바이스, 네트워크 필수 입력. 일부는 자동 감지·수정 가능
A-5	P2	이미지 첨부 — 클립보드 붙여넣기 + 드래그&드롭	Ctrl+V로 폼에 이미지 즉시 첨부. 드래그&드롭도 지원. 최대 5장, 5MB 이하
A-6	P1	제출 결과 페이지	Issue 번호와 GitHub URL 표시. 3초 이내 응답
A-7	P3	내 이슈 목록 조회	같은 이메일로 제출한 이슈를 한 페이지에서 조회
A-8	P1	Members 시트 기반 회원 검증 [v4.0 신규]	운영용 Google Sheet 내 Members 탭에 (이메일, 이름, 팀, 직급) 컬럼을 두고 운영자가 관리한다. 폼 접근 시 입력된 (이메일+이름)이 Members와 일치해야 한다. Sheet API 장애 시 폴백: 회사 도메인(@회사도메인) 검증만 통과시켜 가용성을 유지한다.

4.3 그룹 B: 자동 이슈 분석 및 PR 생성 [v4.0 전면 재작성]

ID	우선	요구사항	수용 기준
B-1	P1	GitHub Issue 자동 생성	폼 제출 시 정해진 형식으로 Issue 등록 + 자동 라벨 부여
B-2	P1	Webhook 기반 이슈 처리	이슈 생성 이벤트 수신 후 3분 내 자동 처리 시작. 누락률 1% 미만
B-3	P1	LLM 기반 이슈 분석 (코드 작성 X) [v4.0 변경]	Claude API 호출로 (1) 원인 가설, (2) 재현 정리, (3) 관련 파일 후보 위치(파일 경로 + 줄 번호 범위)를 생성한다. 코드 수정안(diff)은 생성하지 않는다. Severity P4 이슈는 자동 LLM 분석 대상에서 제외한다 (비용 효율성 — `/reanalyze` 코멘트로 수동 트리거 가능, B-9 참조). 등급별 분석 정책은 `docs/operations/severity_policy.md`를 따른다. [v4.1 변경]
B-4	P1	분석 PR 자동 생성 (모든 bug/enhancement 이슈) [v4.0 변경]	bug 또는 enhancement 라벨이 있는 모든 이슈에 대해 분석 PR을 생성한다 (분기 조건 없음). 브랜치: analysis/issue-{N} (빈 브랜치, 커밋 없음). 본문에 분석 결과 + 이슈 연결(Refs #N). 'Fixes' 키워드는 사용하지 않는다 — 머지가 곧 해결을 의미하지 않으므로. 단, Severity P4 이슈는 자동 분석 PR 생성 대상에서 제외하며, 일반 GitHub Issue로만 등록한다 (B-3 분기와 일관). [v4.1 변경]
B-5	P1	PR 본문 표준 양식	다음 섹션을 고정 순서로 포함: (1) 🤖 LLM 분석 결과(자동 생성 표시), (2) 원인 가설, (3) 재현 정리, (4) 관련 파일 후보,

ID	우선	요구사항	수용 기준
			(5) 개발자 작업 가이드(브랜치 사용 옵션 A/B), (6) 원본 이슈 링크. confidence 점수는 포함하지 않는다.
B-6	P1	LLM 분석 실패 시 폴백 [v4.0 변경]	LLM API 호출 실패, 응답 파싱 실패, 또는 검증 실패 시: (1) 분석 PR을 생성하지 않는다, (2) 이슈에 실패 사유 코멘트(⚠️ LLM 분석 실패) 자동 첨부, (3) Slack 운영 채널에 즉시 알림(이슈 번호 + 사유).
B-7	P1	사람 리뷰 의무화	분석 PR에 개발자가 코드를 커밋한 후, 머지 전 1인 이상 리뷰 필수.
B-8	P2	LLM 비용 제한	일일 비용 80% 초과 시 알림, 100% 도달 시 자동 분석 중단. (v4.0에서 호출당 토큰량 감소로 도달 가능성 자체가 낮아짐)
B-9	P3	분석 재실행 요청	이슈에 '/reanalyze' 코멘트 시 LLM 분석 재실행 (기존 분석 PR이 있으면 본문 갱신)

4.4 그룹 C: 시트 동기화

ID	우선	요구사항	수용 기준
C-1	P1	Raw Issues 시트 자동 행 추가	이슈 생성 시 1분 내 시트에 새 행 추가 (자동 컬럼만 채움)
C-2	P1	운영자 수작업 컬럼 보호	운영자가 입력한 컬럼은 시스템이 절대 덮어쓰지 않음
C-3	P1	PR 상태 자동 갱신	PR 생성·머지·닫힘 시 시트의 PR 관련 컬럼 자동 업데이트. PR 상태는 분석 PR의 라이프사이클을 따른다 (open=작업 대

ID	우선	요구사항	수용 기준
			기, merged=코드 머지 완료, closed=작업 폐기).
C-4	P1	일일 17시 전수 동기화	매일 17:00 KST에 GitHub 전체 조회 후 시트 누락분 보강
C-5	P1	Daily Snapshot 누적	매일 17시에 통계 1행이 Daily Snapshot 시트에 추가됨
C-6	P2	Dashboard 시각화	KPI 6개 + 차트 4개 + 액션 리스트 제공
C-7	P2	멥등성 보장	같은 이벤트가 두 번 도착해도 시트에 중복 행이 생기지 않음
C-8	P1	Members 정보 자동 채움 [v4.0 신규]	Raw Issues 시트의 '등록자', '팀' 컬럼은 폼 입력 (이메일+이름)을 Members 시트와 매칭하여 자동 채운다. 폼 입력 시점이 아닌 시트 기록 시점에 매칭하므로, 이후 Members 정보가 갱신되어도 과거 행은 그대로 유지된다.

4.5 그룹 D: 알림 및 운영

ID	우선	요구사항	수용 기준
D-1	P1	일일 17시 Slack 보고	매일 17:05까지 운영 채널에 일일 통계 요약 도착
D-2	P1	장애 및 LLM 분석 실패 실시간 알림 [v4.0 변경]	Webhook·동기화 실패, API 한도 초과, 개별 이슈의 LLM 분석 실패, Members 시트 읽기 실패 시 5분 내 Slack 알림. LLM 실패 알림에는 이슈 번호 + 사유 + 재시도 명령(/reanalyze) 안내가 포함된다.
D-3	P2	개인정보 마스킹	이메일은 본문 저장 시 자동 마스킹 (예:

ID	우선	요구사항	수용 기준
			gh.kim@***)
D-4	P2	롤백 가능한 시스템	Frontend-LLM Worker-Sheet Sync를 개별 비활성화 가능
D-5	P3	제보자 진행 알림	이슈 등록·PR 생성·머지 시점에 Slack DM (선택)
D-6	P3	주간 자동 리포트	매주 월요일 09:00에 주간 통계 요약을 Slack·메일로 발송

5. 사용자 스토리

각 역할이 시스템을 통해 무엇을 달성하고자 하는지, 그 동기와 함께 정리한다.

ID	역할	원하는 것	이유	관련 FR
US-1	베타 테스터	회사 이메일만 입력해서 폼을 쓰고 싶다	별도 로그인이나 비밀번호 입력이 번거롭다	A-1
US-2	베타 테스터	캡처한 스크린샷을 Ctrl+V로 바로 붙여넣고 싶다	파일 저장 후 업로드 단계가 번거롭다	A-5
US-3	베타 테스터	제출 직후 확실한 피드백을 받고 싶다	내 신고가 정상 접수됐는지 확인하고 싶다	A-6
US-4	운영자	시트를 열면 최신 이슈가 자동 정리되어 있길 원한다	GitHub 이슈를 직접 옮겨 적는 작업에 시간을 쓰고 싶지 않다	C-1
US-5	운영자	내가 입력한 분석 메모가 시스템에 의해 덮어쓰여지	자동화가 내 작업을 망치면 자동화를 신뢰할 수 없	C-2

ID	역할	원하는 것	이유	관련 FR
		지 않길 원한다	다	
US-6	운영 자	17시에 Slack으로 일일 요약 을 받고 싶다	매번 시트를 열어 통계를 직접 산출하고 싶지 않다	D-1
US-7	개발 자	PR 본문에 원인 가설·재현 정리·관련 파일 후보가 정 리되어 있길 원한다	이슈 본문을 처음부터 파 악할 필요 없이 PR 페이지 만 보고 작업을 시작하고 싶다	B-3, B-5
US-8	개발 자	LLM이 짠 코드가 PR에 들 어있지 않길 원한다	검증되지 않은 코드를 보 면 신뢰가 떨어지고, 무의 식적으로 의존하게 될까 우려된다. 분석만 받고 코 드는 직접 쓰고 싶다	B-4
US-9	개발 자	분석 PR의 빈 브랜치를 사 용할지, 내 브랜치를 새로 팔지 자유롭게 선택하고 싶다	개발자마다 일하는 스타일 이 다르다. 시스템이 한 가 지 방식을 강제하면 마찰 이 생긴다	B-4
US-10	매니 저	진행 상황을 차트로 한눈 에 보고 싶다	주간 회의에서 데이터 기 반으로 보고해야 한다	C-6
US-11	운영 자	외부인이 폼을 사용하지 못하게 막고 싶다	폼 URL이 유출되더라도 외 부인의 스팸 이슈를 막아 야 한다	A-8
US-12	운영 자	시트의 등록자/팀 컬럼을 매번 직접 채우고 싶지 않 다	Members 시트에 직원 정 보가 있으니 이메일·이름 으로 자동 매칭되어 채워 지길 원한다	C-8

6. 비기능 요구사항

기능 외에 시스템이 만족해야 하는 품질 속성이다.

ID	범주	요구사항	측정 기준
NFR-1	성능	폼 제출 응답성	폼 제출에서 결과 페이지까지 p95 3초 이내
NFR-2	성능	자동 PR 생성 시간	이슈 등록에서 PR 생성까지 p95 5분 이내
NFR-3	신뢰성	Webhook 처리 누락률	1% 미만 (일일 동기화로 보강)
NFR-4	신뢰성	일일 보고 정시 발송률	99% 이상 (17:00 ± 5분)
NFR-5	가용성	Backend 가용성	월 99.5% 이상
NFR-6	보안	Webhook 검증	서명 검증 없는 요청은 모두 거부
NFR-7	보안	Secret 노출 0건	모든 키는 Secret Manager에 보관, 코드·로그 노출 금지
NFR-8	개인정보	이메일 마스킹	Issue 본문 저장 시 자동 마스킹
NFR-9	관측성	실패 알림	모든 시스템 실패는 5분 내 Slack 알림 도착
NFR-10	확장성	일일 처리량	일일 100건까지 MVP 구조로 처리
NFR-11	호환성	브라우저	Chrome / Edge / Safari 최신 2개 버전
NFR-	성능	Members 조회 캐시 [v4.0 신규]	매 폼 접근마다 Members 시트를 호출하

ID	범주	요구사항	측정 기준
12			지 않고 메모리 캐시 사용. TTL 5분. 캐시 갱신 실패 시 마지막 캐시 사용.

7. 성공 지표

이 제품의 성공 여부를 측정하는 정량 지표다. 목표치는 베타 운영 첫 2주의 baseline으로 W4 종료 후 확정한다.

범주	지표	정의	목표
도입률	품 사용 비율	품으로 등록된 이슈 ÷ 전체	80% 이상 (4주차 기준)
도입률	주간 활성 테스트	최근 7일 내 1건 이상 제출자	증가 추세 유지
자동화	분석 PR 생성 성공률	분석 PR이 생성된 이슈 ÷ 전체 이슈 (bug+enhancement)	95% 이상
자동화	분석 도움됨 비율	개발자가 "분석 도움됨"으로 응답한 PR ÷ 전체 분석 PR (자가 보고)	베타 첫 2주 baseline으로 확정
속도	분석 PR 생성 리드타	이슈 등록에서 PR 생성까지	p95 5분 이내

범주	지표	정의	목표
	임		
속도	이슈 처리 리드 타임	이슈 등록에서 close까지	중앙값 3 영업일 이내
신뢰 성	일일 보고 정시 율	17:05까지 Slack 도착	99% 이상
사용 자 만 족	테스 터 만 족도	월말 설문 (10점 척도)	8점 이상
운영 효율	운영 자 시 간 절 감	자가 보고 (도입 전후 비교)	일일 30분 이상

8. 릴리스 계획

기능 요구사항을 5개 릴리스로 나누어 점진적으로 출시한다.

ID	이름	시점	포함 FR	Exit Criteria
R1	기반 구축	W1	A-1, A-2, A-3, C-1	운영자 데모 #1 통과
R2	이슈 등록 + 시 트	W2	A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, C-2, C-3	운영자 데모 #2 통과

ID	이름	시점	포함 FR	Exit Criteria
R3	LLM 분석 PR	W3	B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8	분석 PR 생성 성공률 95% 이상 + 개발자 1명 이상 "분석 도움됨" 평가
R4	보고 + 안 정화	W4	C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4	E2E 통과, Soft Launch 3일 무사고
R5	Public Beta	W4+1	R4 + 전체 테스터 공개	도입률 50% 이상

8.1 P3 백로그

MVP에 포함하지 않고 베타 운영 중 추가 검토할 기능이다.

- A-7 내 이슈 목록 조회
- B-9 분석 재실행 요청 (/reanalyze)
- D-5 제보자 진행 알림
- D-6 주간 자동 리포트

9. 의존성과 리스크

9.1 외부 의존성

이 제품은 다음 외부 시스템에 의존한다. 각 시스템의 장애는 제품에 직접 영향을 미친다.

- GitHub API: 핵심 흐름 차단. 복구 후 누락분 동기화로 보강
- Anthropic Claude API: 자동 PR 차단(이슈 등록은 정상). 실패 시 코멘트만 첨부 폴백
- Google Sheets API: 시트 갱신 지연. 재시도와 일일 동기화로 보강
- Cloud Run: Backend 전체 영향. SLA 99.95%에 의존

9.2 제품 리스크

리스크	가능성	영향도	대응 방안
LLM 분석 품질이 낮음 (잘못된 가설, 잘못된 파일 위치)	중	높음	프롬프트 튜닝. 개발자 자가 보고로 “도움됨” 비율 측정. 50% 미만 지속 시 프롬프트 재설계 또는 분석 항목 축소
[v4.0 페기] 잘못된 자동 PR 머지	낮음	매우 높음	LLM이 코드를 작성하지 않으므로 위험 자체가 존재하지 않는다. 빈 브랜치에 개발자가 직접 작성한 코드만 머지되며, 일반 PR 리뷰 절차로 충분
LLM 비용 폭주	중	중	일일 한도 + 80% 알림 + 100% 도달 시 자동 중단. v4.0에서 호출당 토큰량 감소로 가능성 자체가 낮아짐
이슈 본문 민감 정보 노출	중	높음	이메일 자동 마스킹 + Private 저장소 + 종료 후 익명화
외부인 폼 사용	낮음	중	폼 URL을 사내에서만 공유 + Private 저장소
Webhook 누락	중	중	일일 17시 전수 동기화로 보강

10. 가정과 미해결 질문

10.1 가정

이 PRD는 다음 사항을 참으로 가정한다. 가정이 바뀌면 PRD 재검토가 필요하다.

- 베타 테스터는 모두 회사 이메일을 보유한다

- 폼 URL 은 사내 채널에서만 공유되며 외부 노출되지 않는다
- 베타 테스트 기간은 2~3 개월, 일일 이슈 평균 10~30 건이다
- LLM API 비용은 분석 전용 호출 기준 월 30 만원 이하로 운영 가능하다 (v4.0 의 코드 생성 미수행 시나리오 기준, v3.0 의 1/3 수준) [v4.0 변경]
- 개발자는 매일 최소 1 회 PR 리뷰가 가능하다
- **Members** 시트는 운영자가 관리한다. 신규 입사자/퇴사자 발생 시 1 영업일 내 업데이트한다. [v4.0 신규]
- 모든 베타 테스터는 동일한 회사 도메인의 이메일을 사용한다 (예: @sizl.com). [v4.0 신규]

10.2 미해결 질문

MVP 출시 전 확정해야 하는 항목이다.

ID	질문	확정 책임	기한
OQ-1	저장소를 Public에서 Private으로 전환할 것인가?	운영팀 + 보안	W0 종료 전
OQ-2	LLM이 접근 가능한 코드 범위는 어디까지 인가?	개발팀 + 보안	W0 종료 전
OQ-3	Google Sheet의	운영팀	W0 종료 전

ID	질문	확정 책임	기한
	위치는?		
OQ-4	성공 지표 정량 목표치를 어떤 baseline 으로 확정할 것인가?	매니저	W4 종료 후
OQ-5	베타 종료 후 데이터 보관 정책은?	운영팀 + 법무	베타 오픈 전
OQ-6	LLM 분석에 포함할 정보 범위는? (관련 파일 경로만? 파일 내용 일부도? 의존성 그래프도?)	개발팀	W3 시작 전
OQ-7	“분석 도움됨” 평가 수집 방식은?	개발팀+매니저	W3 종료 전

ID	질문	확정 책임	기한
	(PR 본문 의 체크 박스? 별 도 폼? Slack 리 액션?)		
OQ-8	Members 시트를 운영용 Sheet와 같은 스 프레드시 트에 둘 것인가, 별도 스 프레드시 트에 둘 것인가? 누가 편 집 권한 을 가질 것인가?	운영팀+HR	W0 종료 전

11. 부록

11.1 용어 정의

- 분석 PR — LLM 이 이슈를 분석한 결과를 본문으로 담고, 빈 브랜치(analysis/issue-{N})를 기반으로 자동 생성되는 Pull Request. 코드 변경은 개발자가 직접 추가한다.
[v4.0 변경]
- 운영자 — 베타테스트의 일일 운영을 담당하는 역할
- 자동 컬럼 — Sheet 에서 시스템이 자동 갱신하는 컬럼
- 수작업 컬럼 — Sheet 에서 운영자가 직접 입력하는 컬럼
- [v4.0 폐기] 확신도 (confidence) — v3.0 에서 LLM 이 자신의 분석에 대해 산출하던 0~1 점수. LLM 이 코드를 작성하지 않으므로 PR 생성 분기 조건이 사라져 더 이상 사용하지 않음
- MVP / Phase — 단계적 확장 모델. MVP 는 초기 출시, Phase 2~4 는 확장 단계
- **Members 시트 [v4.0 신규]** — 운영용 Google Sheet 내의 별도 탭. 회사 직원 정보(이메일, 이름, 팀, 직급)를 보관한다. 폼 접근 시 회원 검증의 진실 출처(SSoT)로 사용되고, 시트 자동 매칭 시에는 등록자·팀 컬럼의 데이터 출처로 사용된다.
- 빈 브랜치 [v4.0 신규] — main 에서 분기된 후 커밋이 추가되지 않은 브랜치. LLM 이 분석 PR 을 생성할 때 사용하며, 개발자가 그 위에 첫 커밋을 추가한다.
- **SSoT (Single Source of Truth) [v4.0 신규]** — 단일 진실 출처. 같은 데이터를 여러 시스템이 보관할 때, 그중 어디가 “정답”인지 정의하는 곳. 이 시스템에서는 GitHub Issue 가 이슈/PR 의 SSoT, Members 시트가 직원 정보의 SSoT 다.
- 도메인 폴백 [v4.0 신규] — Members 시트 API 가 일시적으로 응답하지 않을 때, 회사 이메일 도메인(@회사도메인)만 검증해서 통과시키는 대체 로직. 가용성 우선 정책.
- **Severity [v4.1 신규]** — 이슈의 심각도. P1(Critical) / P2(High) / P3(Medium) / P4(Low)의 4 단계. §4.1.2 참조. 본 PRD 에서 사용하는 "요구사항(FR) 우선순위 P1~P3"와는 다른 개념이다 (적용 대상이 다름: FR 우선순위는 본 문서의 요구사항 항목에, Severity 는 베타 테스터가 제보하는 이슈에 부여된다).
- 운영 정책 위임 [v4.1 신규] — Severity 등 운영 세부 정책은 PRD 에 직접 명시하지 않고 별도 운영 문서(`docs/operations/`)로 분리한다. PRD 는 "정책 존재"만 정의하여 minor 운영 정책 변경 시 PRD 버전 업이 발생하지 않도록 한다.

11.2 관련 문서

이 PRD는 다음 문서 체계의 일부다.

문서	답하는 질문	내용 요약
본 PRD	WHY · WHO · WHAT	요구사항·우선순위·성공 지표 ·릴리스 계획
구현 계획서 v2.0	WHAT · WHEN	주차별 작업 단위, 컴포넌트 구성, 확장 단계
시스템 아키텍처 상세 설계서 v1.0	HOW	4레이어 구조, 데이터 모델, 인터페이스 계약
ADR (Notion) [v4.1 신규]	WHY (결정)	의사결정 기록. PRD와 충돌 시 ADR을 우선으로 한다 (최 신성 우선 원칙)
`docs/operations/severity_policy.md` [v4.1 신규]	HOW (운영)	Severity 라벨별 운영 정책. LLM 분석 실행 여부, SLA, 일 일 보고 노출 기준
`docs/REVIEW_NEEDED.md` [v4.1 신 규]	미해결	개발 중 내려진 잠정 결정 가 운데 시니어 리뷰가 필요한 항목
기술 스택 명세서 v1.0	WITH WHAT	라이브러리·버전·선택 사유, 대안 비교